第五章 稳恒电流 steady current

§1 电流和电流密度

§2 稳恒电流和稳恒电场

§3 电动势

§4 欧姆定律及其回路电压定律

§5 电流的微观图象

§6 电容器充放电

§1 电流和电流密度

一. 电流强度

大小：单位时间内通过某一横截面的电量

$$\boxed{I = \frac{dq}{dt}}$$

方向：正电荷运动的方向

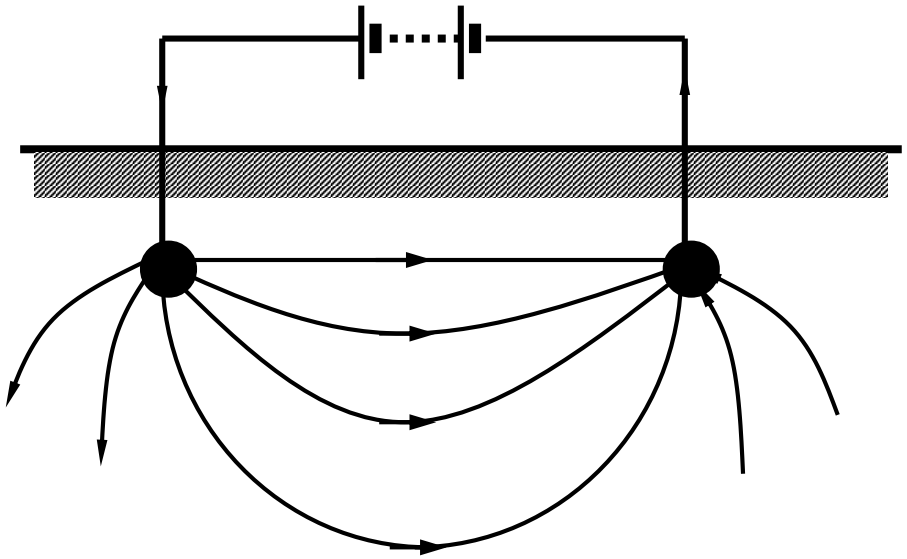
单位：安培

二. 电流密度　current　density

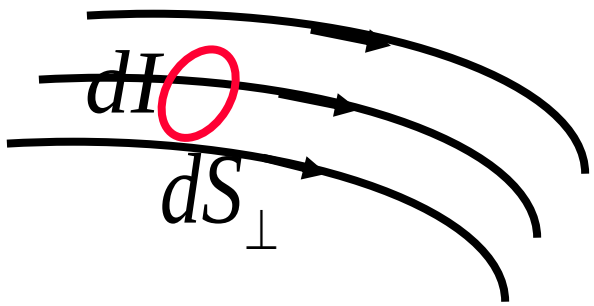
对大块导体，需电流密度的概念来进一步描写电流的分布。

例如：电阻法探矿

（图示）



$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}$$



电流密度:

正电荷定向移动方向垂直的单位面积上的电流强度

方向沿正电荷定向移动的方向

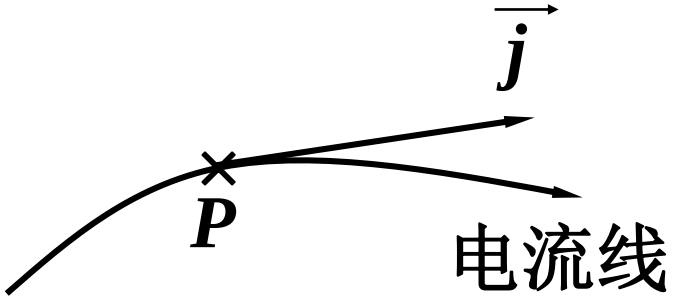
三. 电流线

“电流线”形象描写电流分布

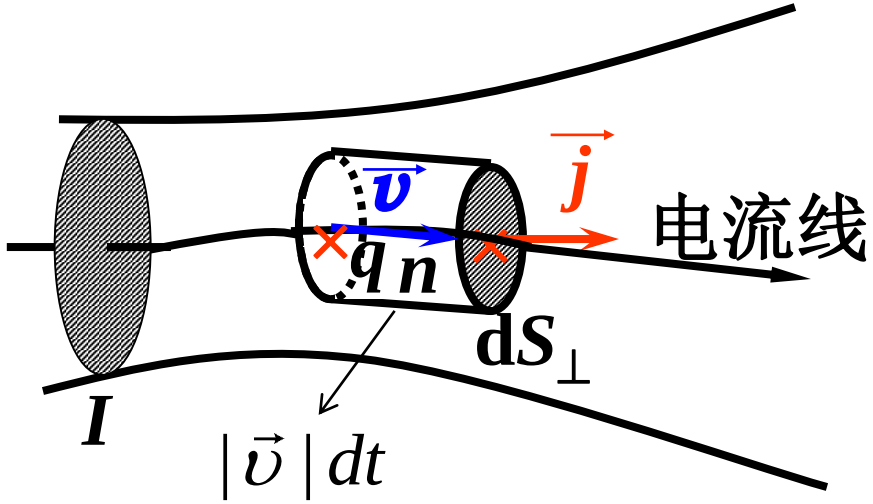
电流线上某点的切向

与该点 $\vec{j}$ 的方向一致;

电流线密的地方电流强



四. 电流密度和电流强度的关系



$$dq = nq|\vec{\upsilon}|dtdS_\perp$$

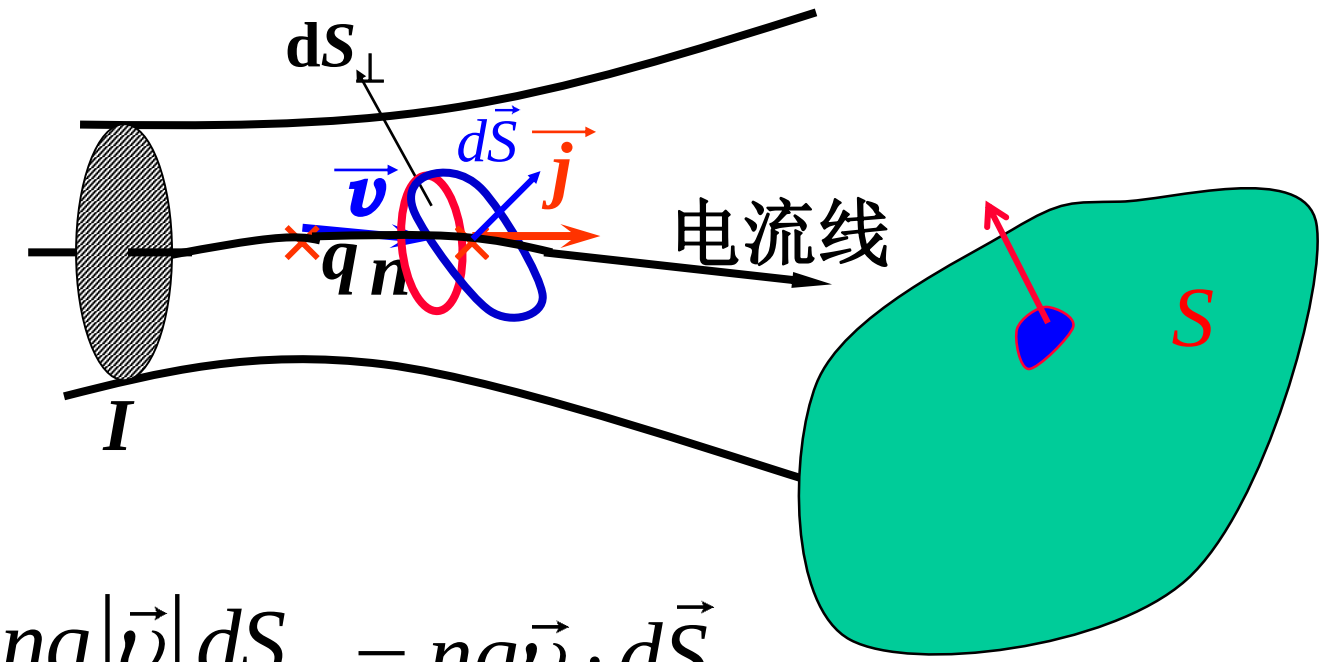
$$dI = nq|\vec{\upsilon}|dS_\perp$$

$$\boxed{\vec{j} = n\,q\,\vec{\upsilon}}$$

$\vec{v}$ —载流子定向移动速度

q — 载流子电荷

n— 载流子的浓度



$$dI = nq\left|\vec{\upsilon}\right| dS_{\perp} = nq\vec{\upsilon}\cdot d\vec{S}$$

$$\boxed{dI = \vec{j}\cdot d\vec{S}}$$

$$\boxed{I = \iint_{s} \vec{j}\cdot d\vec{S}}$$

单选题 1分

设置

给定导体中, 电子漂移速度越大, 电流密度越大.

A 是

B 否

提交

对Cu： $j = 1\,\mathrm{A/mm^2}$ 时，

$$\boldsymbol{v \approx 7.4\times10^{-2}\ \mathrm{mm/s}}$$

∵电流有热效应，故应限制 j 的大小

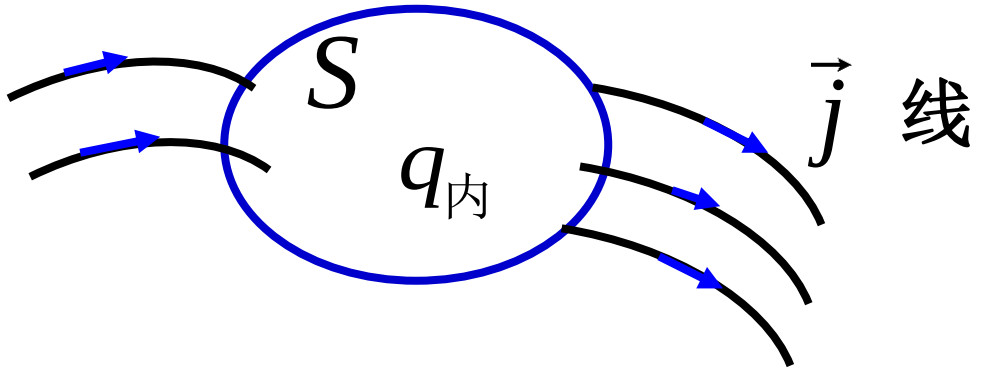
例如对**Cu**导线要求：

$$j \le 6\,\mathrm{A/mm^2} \quad （粗）$$

$$j \le 15\,\mathrm{A/mm^2} \quad （细）$$

对于超导导线， j 可达$\mathbf{10^4 A/mm^2}$

五. 电流连续性方程



$$\oiint_S \vec{j}\cdot d\vec{S} = -\frac{dq_{内}}{dt}$$

电流线发出于正电荷减少的地方

终止于正电荷增加的地方

§2 稳恒电流和稳恒电场

一. 稳恒电流

电流场中每一点的电流密度的大小和方向均不随时间改变

二. 稳恒条件

1. 稳恒条件

$$\oiint_S \vec{j}\cdot d\vec{S} = -\frac{dq_{内}}{dt}$$

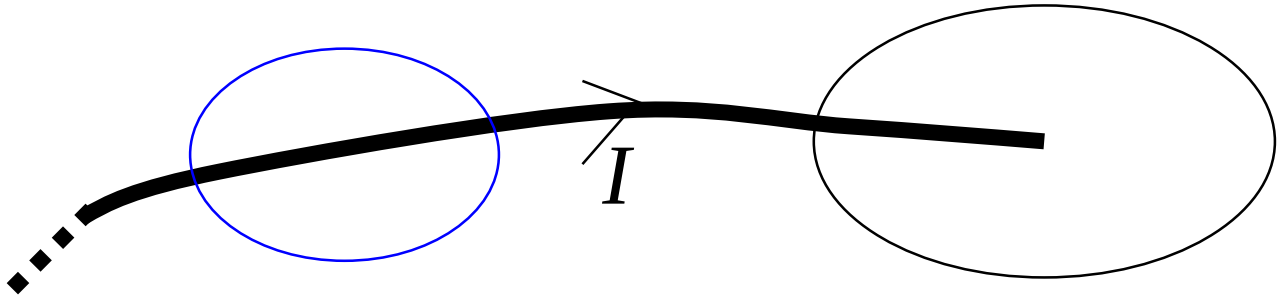
$$\boxed{\oiint_S \vec{j}\cdot d\vec{S} = 0}$$

电荷分布不变

2.由稳恒条件可得出几个结论

- 稳恒电流的电路必须闭合

$$\oiint_S \vec{j}\cdot d\vec{S}=0$$



- 导体表面电流密度矢量无法向分量

- 对一段无分支的稳恒电路 其各横截面的电流强度相等

单选题 1分

设置

如果某导体回路中电流线都是闭合的, 则其中的电荷分布到处固定.

A 是

B 否

提交

单选题 1分

设置

稳恒电流的条件是各处电荷分布不随时间改变.

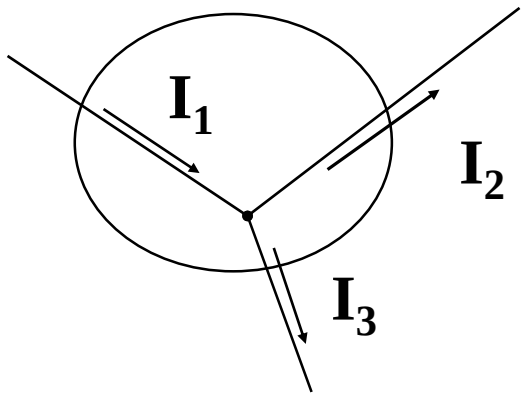
A 是

B 否

提交

• 在电路的任一节点处 流入的电流强度之和等于流出节点的电流强度之和

--- 节点电流定律(基尔霍夫第一定律)



$$\oiint_S \vec{j}\cdot d\vec{S} = 0$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

三. 稳恒电场(本质是静电场)

•对于稳恒电路，导体内存在不随时间改变的电荷分布，由此产生稳恒电场

单选题 1分

设置

基尔霍夫第一定律就是节点附近的稳恒电流条件.

A 是

B 否

提交

电场性质

- 电荷分布以及电场不随时间改变
- 满足高斯定理
- 满足环路定理, 是保守场, 可引入电势差

导体处于非静电平衡

- 稳恒电流的电场总是伴随电荷的定向移动，导体内恒定电场不为零
- 稳恒电场对定向移动电荷作功，需要提供能量维持稳恒电场

单选题 1分

设置

电流分布达到稳定以后, 导体中电场为零.

A 是

B 否

提交

§3 电动势 electromotive force (emf)

一. 电源及电源的作用 source of emf

非静电力 non-electrostatic force

非静电力场强 $\boxed{\vec{E}_K = \dfrac{\vec{F}_K}{q}}$

二.电动势

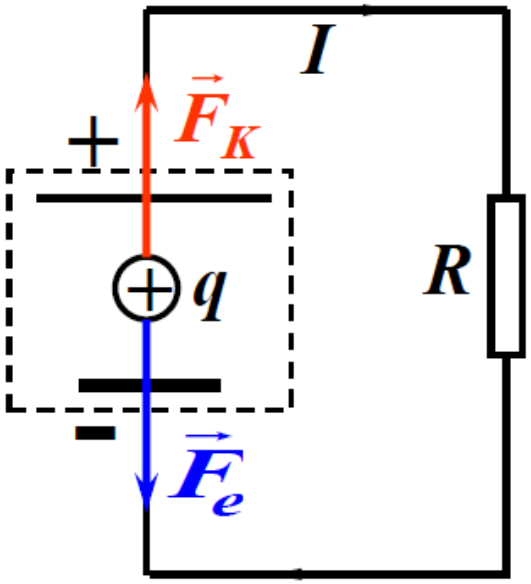
把单位正电荷经电源内部由负极移向正极过程中 非静电力所作的功

$$\boxed{\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l}}$$

要维持稳恒电流，电路必须闭合。

$$q(t) \longrightarrow \vec{E}(t) \longrightarrow I(t)$$

而 $$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$



必须有非静电力 $\vec{F}_K$ 存在，才能在闭合电路中形成稳恒电流。

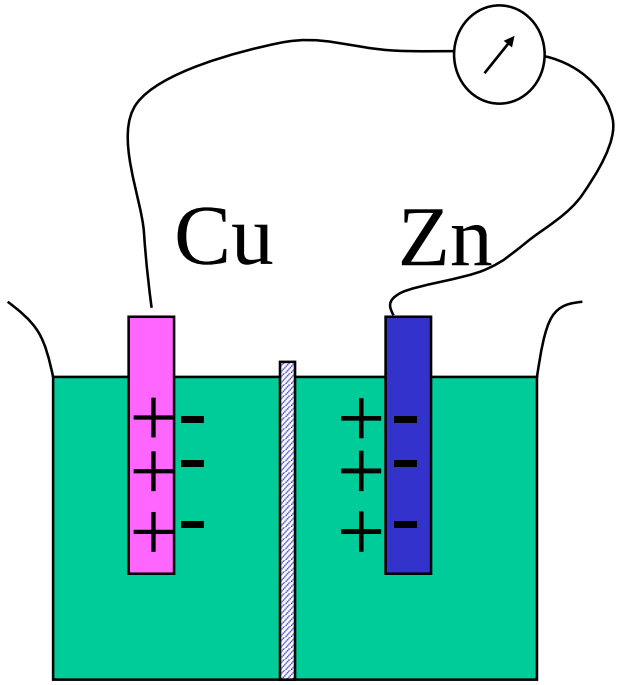
$\vec{F}_K$：电磁，化学，热，光，原子，…

化学电池原理

丹聂耳电池

$Zn \rightarrow Zn^{++}$

$Cu^{++} \rightarrow Cu$



$CuSO_4$ $ZnSO_4$

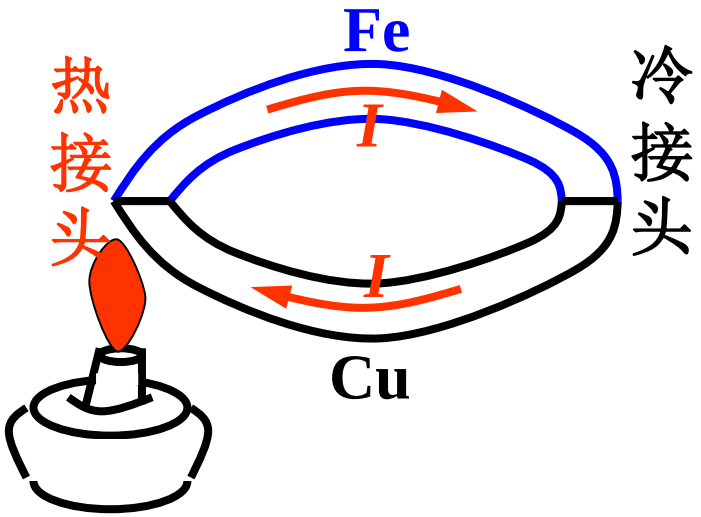
U_{Cu}

$U_{溶液}$

U_{Zn}

充电是逆过程

* 温差电现象　（席贝克[Seebeck]效应，1821）



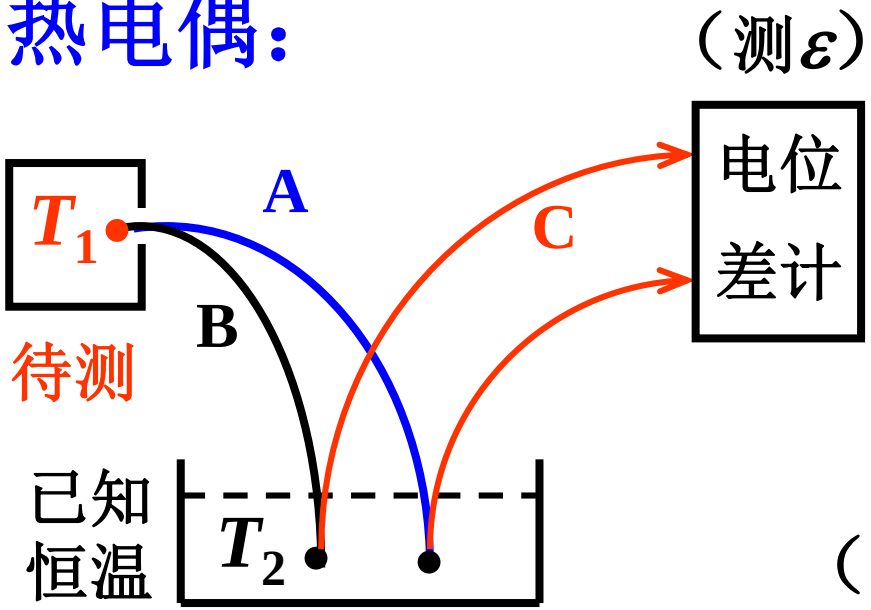
两种金属接成一个回路，若两个接头处的温度不同，则回路中形成温差电动势。

温差电动势的成因：

▲在同种金属中，温差形成自由电子的热扩散（汤姆孙[Thomon]电动势）

▲在不同金属中，因自由电子浓度不同，在接头处产生与温度有关的扩散（珀耳帖[Peltier]电动势）

热电偶：



一般 ε~mV/100 ℃

Bi – Sb ε~10^{-2}V/100 ℃

（铋）（锑）

优点：

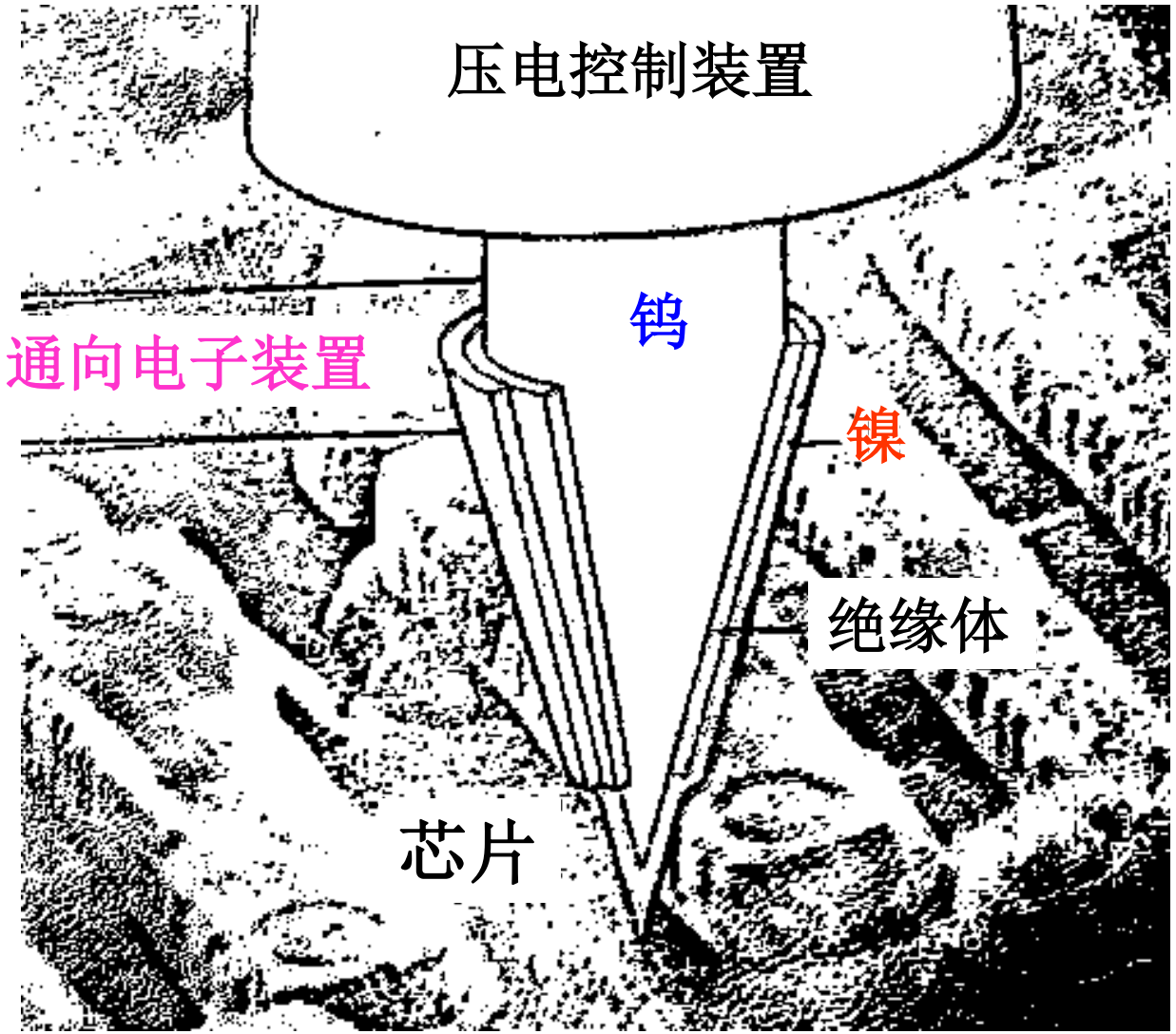
▲热容小，灵敏度高（10^{-3} ℃）

▲测温范围大（–200 ℃ — 2000 ℃）

▲可逐点测量，测小范围内温度变化

▲便于自动控制

温差电现象的现代应用实例：



扫描热显微镜

钨和镍在探针尖处相接，形成热电偶测温端

扫描热显微镜

▲性能：热探针针尖直径只有约30nm，可在数十纳米的尺度上，测出万分之一度的温度变化。

▲工作原理：通电流使探针加热并接近试样表面。

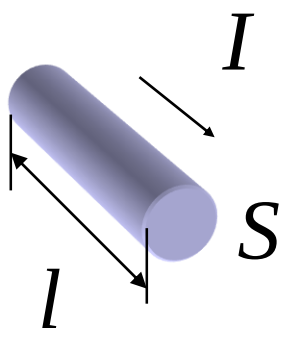
针尖和被测表面距离↓→针尖散热↑→温度↓；

针尖和被测表面距离↑ →针尖散热↓→温度↑。

当探针在试样表面上扫描时，其温度变化代表试样表面的起伏状况。

§4 欧姆定律及其回路电压定律

一. 欧姆定律微分形式



欧姆定律 $\boxed{R = \dfrac{U}{I}}$

$$\boxed{R = \rho \frac{l}{S}}$$

电阻率

$$I = jS \qquad U = El$$

$$E = \rho j = \frac{j}{\sigma}$$

电导率

考虑方向 $\boxed{\vec{E} = \dfrac{\vec{j}}{\sigma}}$

导体中 $\boxed{\vec{j} = \sigma \vec{E}}$

电流是电场驱动下的电荷定向移动

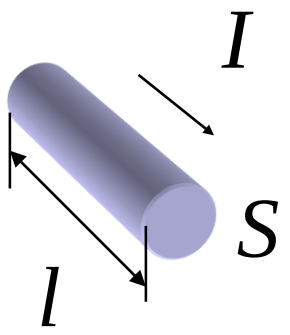
由于

均匀导体内

$$\boxed{\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0} \qquad \boxed{\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0}$$

电荷分布在表面或界面

- 焦耳定律
(单位体积电功率)



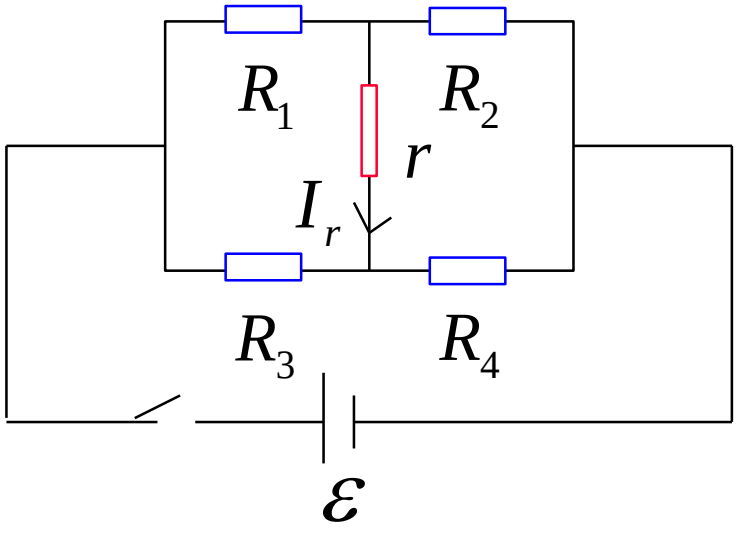
$$\boxed{p = j^2 / \sigma}$$

二. 有电动势时欧姆定律

$$\boxed{\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_K)}$$

对电荷的作用是等效的

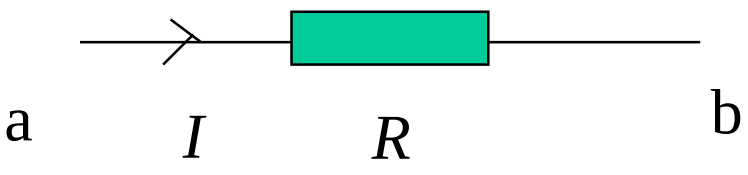
三. 基尔霍夫第二定律



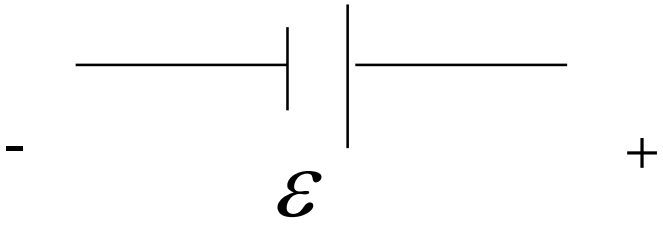
串并联公式不能解决

$$\boxed{\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0}$$

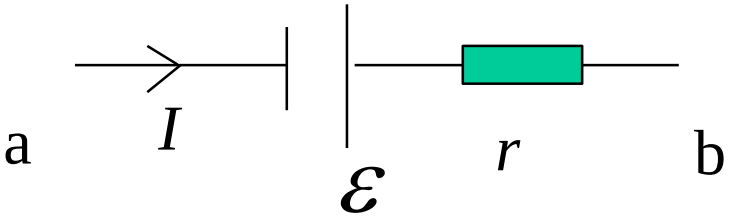
电路中如何表示?



$$\int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{\vec{j}}{\sigma}\cdot d\vec{l} = IR$$



$$\int_-^+ \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \varepsilon$$



$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_K)$$

$$V_{ab} = \int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_a^b (\frac{\vec{j}}{\sigma} - \vec{E}_K)\cdot d\vec{l} = Ir - \varepsilon$$

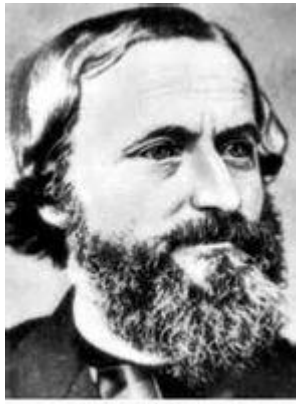
$$\boxed{\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0}$$

在稳恒电路中 沿任何闭合回路一周的电势降落的代数和等于零

---回路电压定律(基尔霍夫第二定律)

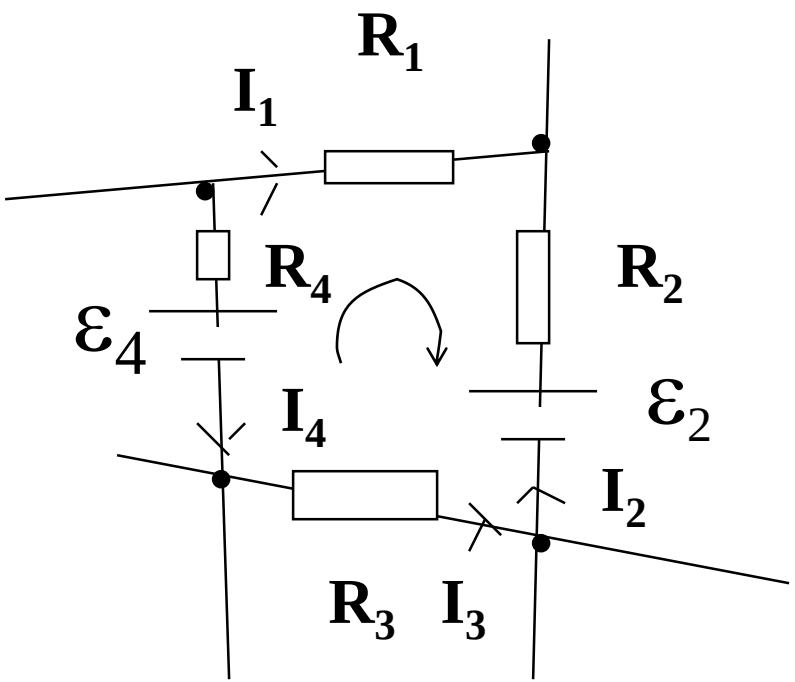
$$\oint_L \left(\frac{\vec{j}}{\sigma} - \vec{E}_K\right)\cdot d\vec{l} = 0$$

$$\boxed{\sum(\pm)IR + \sum(\pm)\varepsilon = 0}$$



基尔霍夫，G.R.

例1 求下图回路电压表示

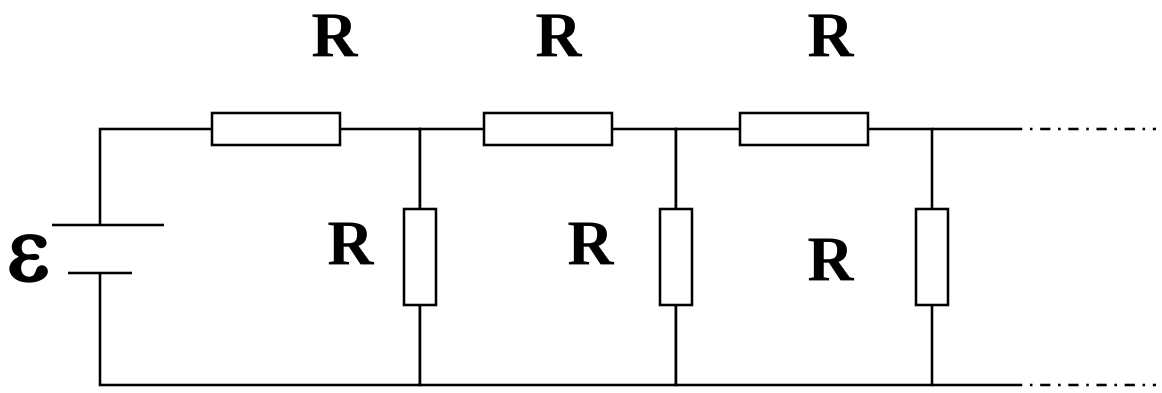


解:

$$I_1R_1 - I_2R_2 - I_3R_3 - I_4R_4 + \varepsilon_2 - \varepsilon_4 = 0$$

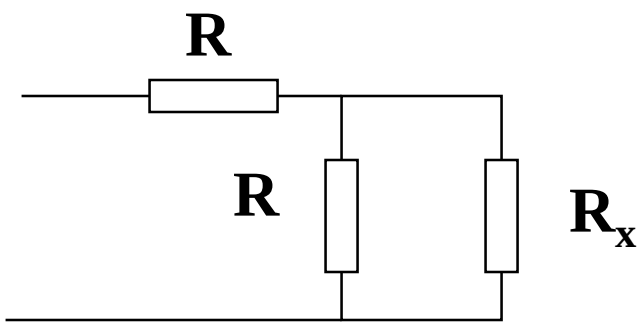
I_i 与 L 绕向一致为正，ε_i 正极到负极为正

例2



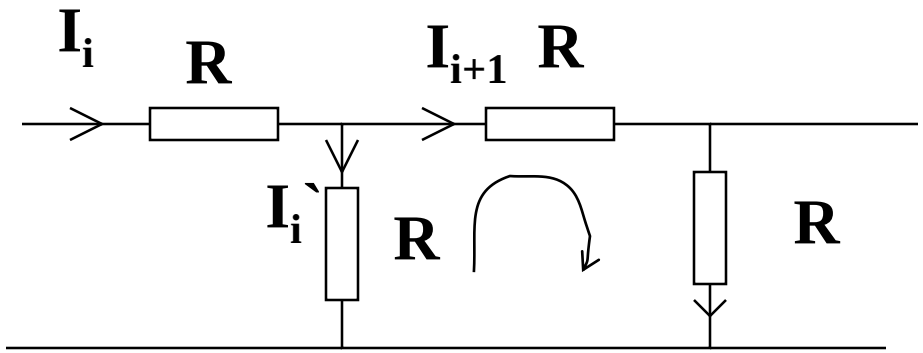
求：1）等效电阻；2）第n个电阻上电流

解：1)



$$R_x = R + \frac{R_x R}{R + R_x}$$

$$R_x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} R$$



2)

$$I_i = I_{i+1} + I'_i$$

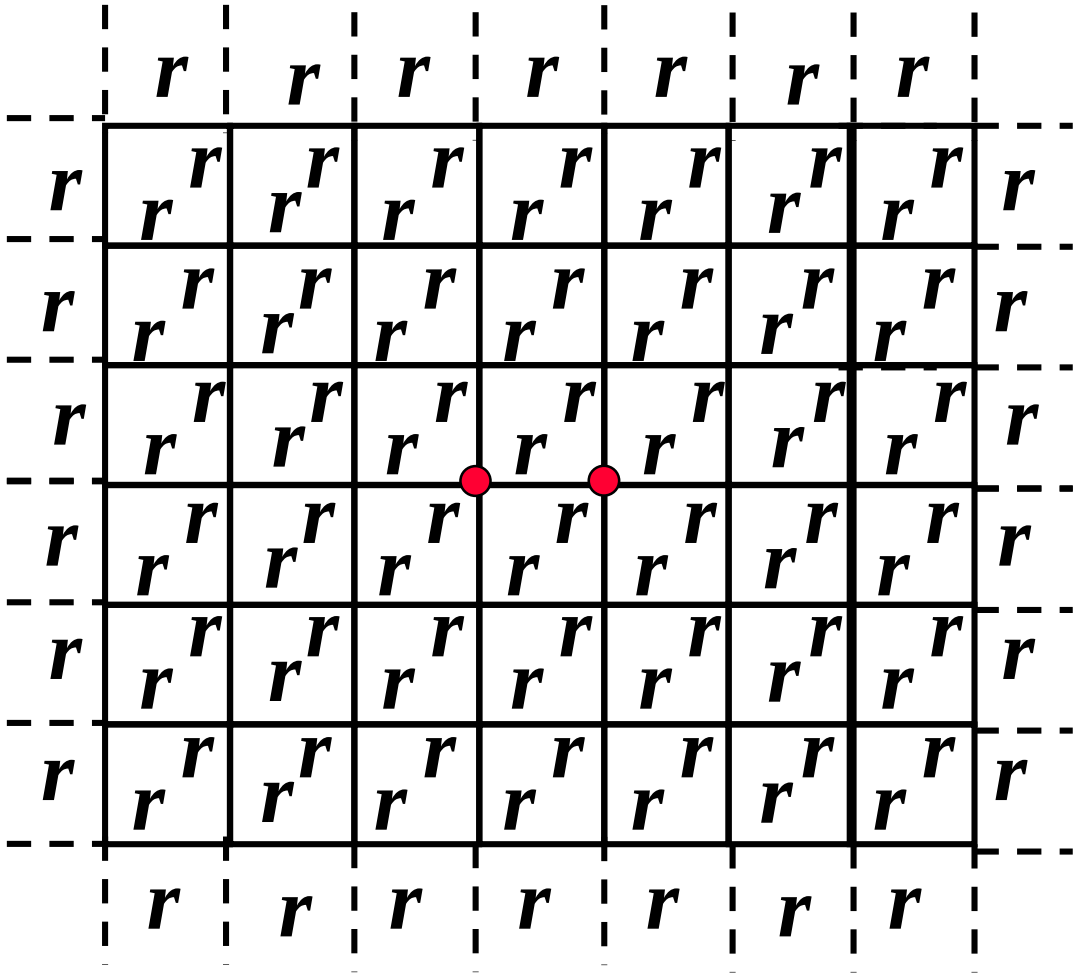
$$I_{i+1} R_x - I'_i R = 0$$

$$I_{i+1} = \frac{R}{R + R_x} I_i \qquad I'_i = \frac{R_x}{R + R_x} I_i \qquad I_1 = \frac{\varepsilon}{R_x}$$

$$I_n = \left(\frac{R}{R + R_x}\right)^{n-1} I_1 = \left(\frac{2}{1+\sqrt{5}}\right)^{2n-1} \frac{\varepsilon}{R}$$

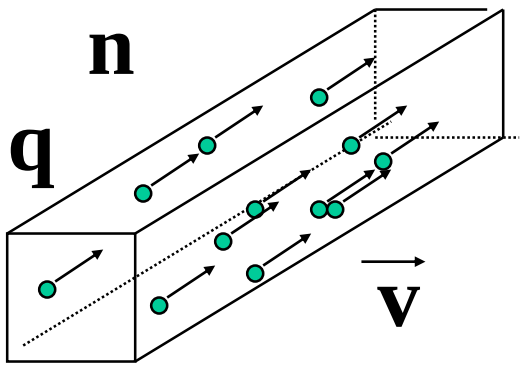
$$I'_n = \left(\frac{2}{1+\sqrt{5}}\right)^{2n} \frac{\varepsilon}{R}$$

例3 求等效电阻



解: $\frac{I}{4}\times 2\cdot r = IR_x$ $R_x = \frac{r}{2}$

§5 电流的微观图象



$$\vec{j} = nq < \vec{v} >$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \frac{q\vec{E}}{m}t$$

取平均 $\langle \vec{v}_0 \rangle = 0$ $\langle t \rangle = \tau$

$$\vec{j} = \frac{nq^2\tau\vec{E}}{m} = \sigma\vec{E}$$

$$\boxed{\sigma = \frac{nq^2\tau}{m}}$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$$\boxed{\sigma = \frac{nq^2\tau}{m}}$$

1 电流密度 平均 有涨落 热噪音；
2 电场太强 平均碰撞时间受影响 失效；
3 电场变化时间与平均碰撞时间可比拟失效；
4 低温时量子效应明显 失效。

$$\boxed{\rho = \frac{m}{nq^2}\frac{1}{\tau}}$$

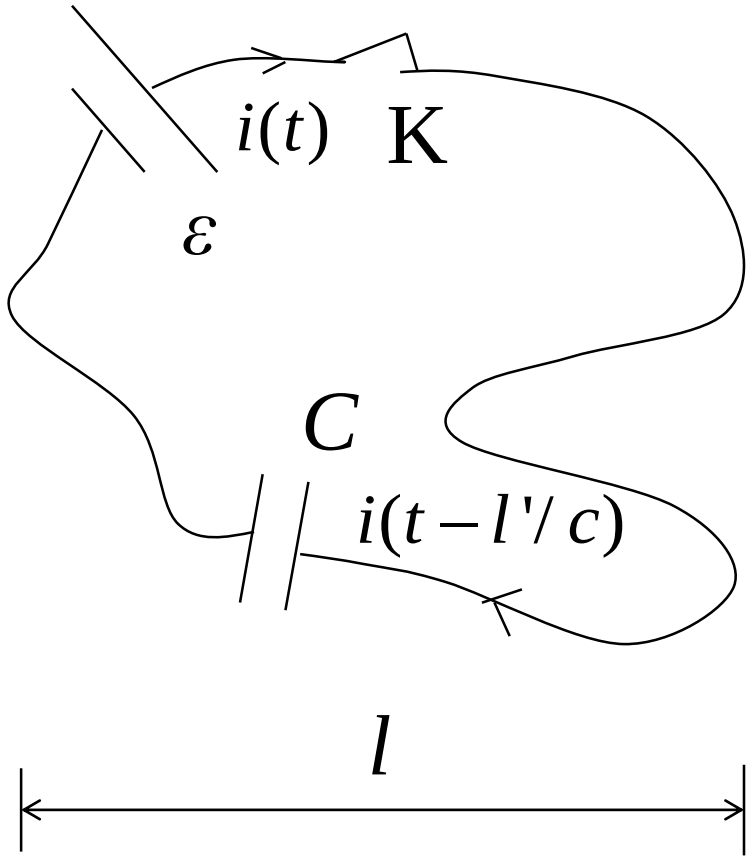
$$\boxed{\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{e-imp}} + \frac{1}{\tau_{e-e}} + \frac{1}{\tau_{e-ph}} + \ldots\ldots}$$

电阻随温度增长, ……

§5 电容器充放电(暂态过程)

电路特征时间 τ, $\tau >> l/c$ 电流明显发生变化

可采用似稳电路近似。 基尔霍夫定律可用

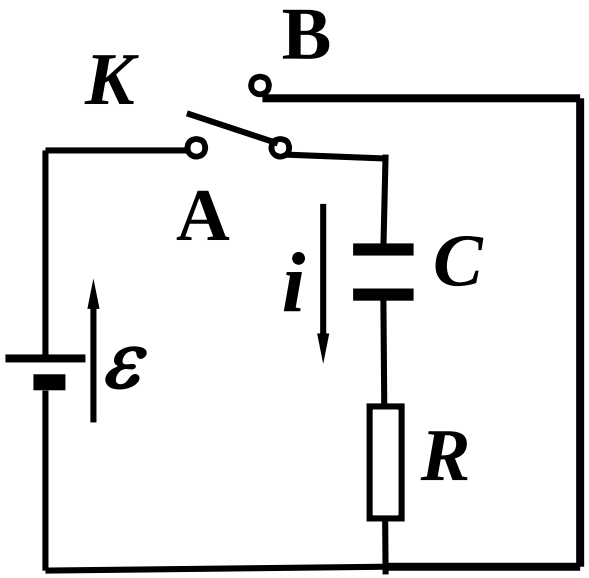


$i(t-l'/c) \square i(t)$ $l'/c << \tau$

即时近似成立，
电容处基尔霍夫
第一定律不能用

交流电似稳近似：

$c/f >> l$



(K-A) $$-\varepsilon + iR + \frac{q}{C} = 0$$

(K-B) $$iR + \frac{q}{C} = 0$$

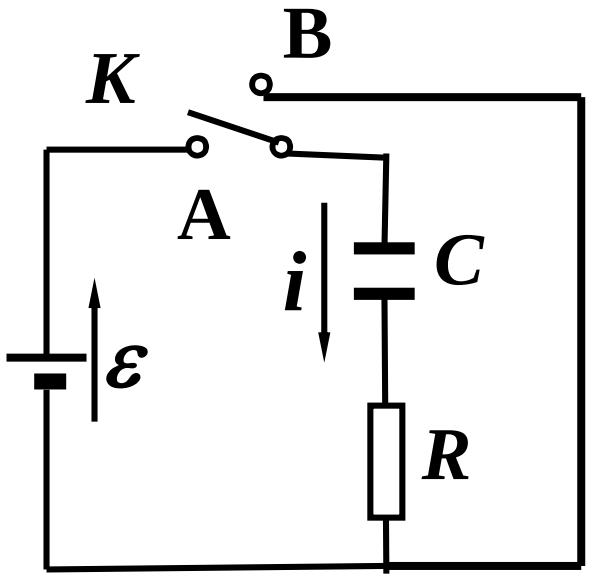
$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{CR} = \frac{\varepsilon}{R}$$

$$q' = q - C\varepsilon$$

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{CR} = 0$$

$$\frac{dq'}{dt} + \frac{q'}{CR} = 0$$



$$q' = q - C\varepsilon$$

$$\tau = RC$$ — 特征时间 时间常量

$$\frac{dq'}{dt} + \frac{q'}{\tau} = 0 \qquad \sim e^{-\frac{t}{\tau}}$$

(K-A) $q|_{t=0} = 0$

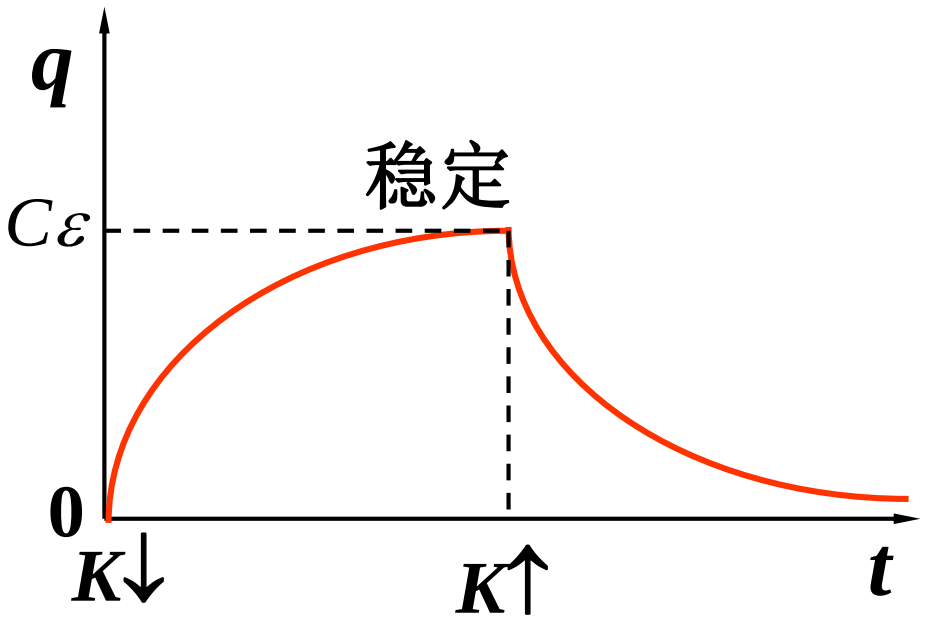
$$q'|_{t=0} = -C\varepsilon$$

$$q = C\varepsilon(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$q' = -C\varepsilon e^{-\frac{t}{\tau}}$$

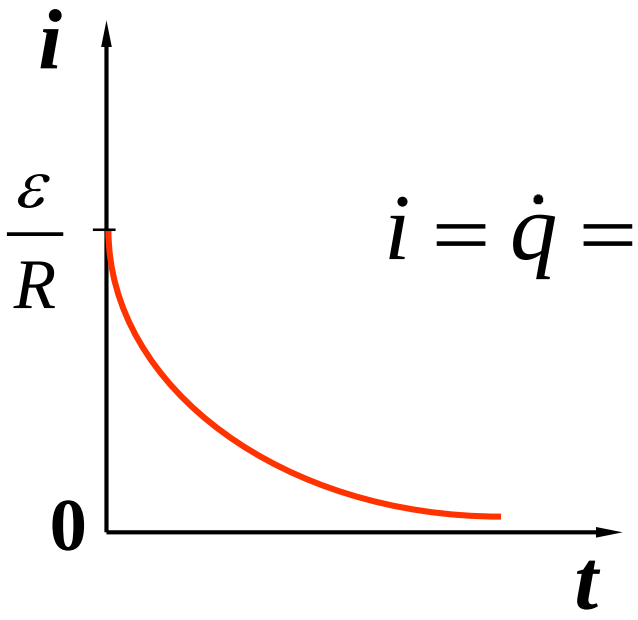
(K-B) $q|_{t=0} = C\varepsilon$

$$q = C\varepsilon e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$q = C\varepsilon(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$q = C\varepsilon e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$i = \dot{q} = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/\tau}$$